

מזכר חישובים הנדסי

תושבת מנוע מתכווננת

בדיקות סטטיות ראשוניות לתושבת מנוע בסגנון NEMA 17

מסמך חישובי הפרויקט | מצב: ניתוח זמני לצורכי תיק עבודות

תחום ומגבלות

העומס הצדדי הסטטי של N 30 הוא הנחת תכן זמנית לצורכי תיק עבודות.
מקדם החיכוך היבש בין אלומיניום לאלומיניום, 0.20, הוא הנחה הנדסית ולא נמדד בניסוי.
התוצאות הן בדיקות סטטיות מפושטות שנועדו להדגים חשיבה תכנונית בסיסית, ולא ניתוח מבני מוסמך.

בסיס החישובים

מסמך זה מסביר חמישה חישובים המשמשים לבדיקת גאומטריית הכוונן ונתיב העומס המפושט של תושבת המנוע. בכל סעיף מוצגים השאלה התכנונית, חשיבותה, ההנחות, המשוואה הקובעת, ההצבה המספרית, התוצאה ופרשנות הנדסית קצרה. לא נוספו ערכי חוזק מותרים לחומרים או ערכי הידוק שנמדדו בניסוי.

1. מהלך כוונן

מה מחושב: התנועה הקווית השימושית והשמרנית שמספק חריץ כוונן אחד.

מדוע החישוב רלוונטי לתכן: מהלך הכוונן קובע את המרחק שבו ניתן להזיז את המנוע לצורך יישור או שינוי מתיחת הרצועה.

הנחות שנעשה בהן שימוש: אורך החריץ הכולל הוא 24 mm ורדיוס כל קצה הוא 3 mm. המרחק בין מרכזי שתי קשתות הקצה נלקח כמהלך השימושי.

משוואה קובעת: $s = L - 2r$

הצבה בערכי הפרויקט: $s = 24 \text{ mm} - 2(3 \text{ mm}) = 18 \text{ mm}$

תוצאה סופית: **24 mm מהלך כוונן קווי שימושי ושמרני: 18**

פרשנות הנדסית: הגאומטריה מספקת תנועה של 18 mm בין מרכזי קשתות הקצה. שימוש בערך זה מונע ספירה של הקצוות המעוגלים כתוספת למהלך השימושי.

2. חלוקת העומס בין שני ברגי M5

מה מחושב: הכוח הצדדי המיוחס לכל אחד משני ברגי הכוונן מסוג M5.
מדוע החישוב רלוונטי לתכן: בדיקות מאמץ המגע בחריץ והגזירה בבורג דורשות כוח לכל בורג ולא את העומס הכולל.
הנחות שנעשה בהן שימוש: העומס הצדדי הסטטי הזמני הוא 30 N. מניחים ששני ברגי M5 חולקים את העומס באופן שווה.

$$F_{\text{bolt}} = F_{\text{total}} / n$$

$$F_{\text{bolt}} = 30 \text{ N} / 2 = 15 \text{ N}$$

תוצאה סופית: **15 N עומס לכל בורג M5**

פרשנות הנדסית: בבדיקות המפושטות הבאות כל בורג מיוצג באמצעות עומס צדדי של 15 N. במכלול אמיתי חלוקת העומס עשויה שלא להיות שווה לחלוטין, ולכן מדובר בחלוקה סטטית אידאלית.

3. מאמץ מגע בחריץ פלטת המנוע

מה מחושב: מאמץ המגע הנומינלי באזור שבו בורג M5 אחד נוגע בדופן החריץ בפלטת המנוע.
מדוע החישוב רלוונטי לתכן: מאמץ המגע מספק מדד פשוט למאמץ הלחיצה המקומי המועבר מהבורג לדופן החריץ.
הנחות שנעשה בהן שימוש: הכוח לכל בורג הוא 15 N, עובי פלטת המנוע הוא 5 mm, קוטר הבורג הוא 5 mm, ושטח המגע המוטל הוא t d.

$$\sigma_b = F / (t d)$$

$$\sigma_b = 15 \text{ N} / [(5 \text{ mm})(5 \text{ mm})] = 15 / 25 \text{ N/mm}^2$$

תוצאה סופית: **$0.60 \text{ MPa} = 0.60 \text{ N/mm}^2$ מאמץ מגע נומינלי**

פרשנות הנדסית: מאמץ המגע הנומינלי שחושב הוא 0.60 MPa עבור העומס הזמני המאושר. זוהי בדיקת מגע מפושטת, ובמסמך זה לא מבוצעת השוואה לערך מותר של חומר.

4. מאמץ גזירה בכל בורג M5

מה מחושב: מאמץ הגזירה הישיר הממוצע בחתך העגול של כל בורג M5.
מדוע החישוב רלוונטי לתכן: בדיקה זו מבטאת את העומס הצדדי של 15 N לכל בורג כמאמץ גזירה ממוצע בגוף הבורג.
הנחות שנעשה בהן שימוש: כל בורג נושא 15 N, קוטר הבורג הוא 5 mm, והשטח הנושא הוא מלוא החתך העגול הנומינלי.

$$\text{משוואה קובעת: } A = \pi d^2 / 4; \tau = F / A$$

$$\text{הצבה בערכי הפרויקט: } A = \pi (5 \text{ mm})^2 / 4 = 19.63 \text{ mm}^2; \tau = 15 \text{ N} / 19.63 \text{ mm}^2 = 0.764 \text{ N/mm}^2$$

תוצאה סופית: **M5: 0.76 MPa מאמץ גזירה ממוצע לכל בורג**

פרשנות הנדסית: מאמץ הגזירה הממוצע המפושט הוא כ-0.76 MPa. לא חושבו ערך מותר לדרגת הבורג או מרווח בטיחות, משום שבדיקות אלה אינן נכללות בתחום המאושר.

5. כוח חיכוך והידוק הנדרש למניעת החלקה

מה מחושב: כוח ההידוק הכולל האידיאלי הדרוש כדי שהחיכוך יתנגד לעומס הצדדי של 30 N, ולאחר מכן החלק הנדרש מכל בורג.
מדוע החישוב רלוונטי לתכן: מפרק הכוונון מסתמך על חיכוך בין משטחי הפלטות המהודקים כדי לשמור על מיקום המנוע שנבחר.
הנחות שנעשה בהן שימוש: העומס הצדדי הוא 30 N, מקדם החיכוך היבש המונח בין אלומיניום לאלומיניום הוא 0.20, ושני ברגים מספקים כוח הידוק שווה. המקדם לא נמדד בניסוי.

$$\text{משוואה קובעת: } F_{\text{friction}} = \mu N_{\text{total}}; N_{\text{total}} = F_{\text{lateral}} / \mu$$

$$\text{הצבה בערכי הפרויקט: } N_{\text{total}} = 30 \text{ N} / 0.20 = 150 \text{ N}; N_{\text{bolt}} = 150 \text{ N} / 2 = 75 \text{ N}$$

תוצאה סופית: **N כוח הידוק נדרש לכל בורג: 75; N כוח הידוק כולל נדרש: 150**

פרשנות הנדסית: בהתאם למקדם שהונח, נדרש כוח הידוק נורמלי כולל של 150 N כדי להתנגד להחלקה. הערך 75 N לכל בורג הוא דרישת כוח בלבד; לא חושבו מומנט הידוק או קדם-עומס שהושג בבורג.

סיכום תוצאות

בסיס החישוב	תוצאה	בדיקה
אורך חריץ 24 mm ורדיוס קצה 3 mm	18 mm	מהלך כוונון
חלוקה שווה של 30 N בין שני ברגים	15 N	עומס לכל בורג M5
15 N על שטח מוטל של 5 mm x 5 mm	0.60 MPa	מאמץ מגע בחריץ פלטת המנוע
15 N על שטח נומינלי של 19.63 mm ²	כ-0.76 MPa	מאמץ גזירה בבורג M5

בדיקה	תוצאה	בסיס החישוב
כוח הידוק נדרש	N 150 בסך הכול; N 75 לכל בורג	מקדם חיכוך יבש מונח: 0.20

ערכים אלה תומכים בהנמקת התכן הבסיסית לצורכי תיק העבודות בלבד. יש לבחון אותם מחדש אם המנוע האמיתי, עומסי ההפעלה, מצב המשטחים, החומרים או התנהגות המפרק שונים מההנחות המאושרות.